

11. hét - TANANYAG

Beavatkozó szervek az ipari automatizálásban

Oktatási cél

A tanulók megismerik a beavatkozó szervek szerepét, az elektromos, pneumatikus és hidraulikus működtetők működését, valamint a PLC és a működtetők kapcsolatát.

1. A beavatkozó szerv helye az automatizált rendszerben

Érzékelő → PLC/DDC → Beavatkozó szerv. Az érzékelő adatot szolgáltat, a vezérlő döntést hoz, a beavatkozó végrehajtja a műveletet.

2. Mi a beavatkozó szerv?

Olyan eszköz, amely a vezérlő elektromos jelét mechanikai, pneumatikus vagy hidraulikus mozgássá alakítja. Feladata lehet mozgatás, nyitás, zárás, emelés, forgatás vagy adagolás.

3. Elektromos működtetők

Relék, mágneskapcsolók, aszinkron motorok, szervomotorok, léptetőmotorok, elektromágnesek és mágnesszelepek. Előnyük a pontos vezérlés és az egyszerű PLC-integráció.

4. Pneumatikus működtetők

Sűrített levegővel működnek. Gyorsak, egyszerűek és tiszták, ugyanakkor kompresszort és levegő-előkészítést igényelnek.

5. Hidraulikus működtetők

Olajnyomással működnek. Nagy erő kifejtésére képesek, ezért présekben, darukban és munkagépekben alkalmazzák őket.

6. Villanymotorok

Aszinkron motor: általános ipari hajtások. Szervomotor: nagy pontosságú pozicionálás. Léptetőmotor: meghatározott lépésekben történő elfordulás.

7. Mágnesszelepek és frekvenciaváltók

A mágnesszelepek a levegő vagy olaj útját vezérlik. A frekvenciaváltó szabályozza a motor fordulatszámát, gyorsítását és lassítását, növelve a rendszer hatékonyságát.

8. Gyakorlati példa

Automata palackozó sor: fotoérzékelő érzékeli a palackot, a PLC megállítja a szalagot, pneumatikus munkahenger pozicionál, mágnesszelep nyitja a töltést, majd a rendszer továbbindul.

Összefoglalás

A beavatkozó szervek az automatizált rendszerek végrehajtó elemei. A megfelelő működtető kiválasztása meghatározza a rendszer pontosságát, sebességét és megbízhatóságát.

Mérnöki gondolat

„Az automatizálás akkor válik valósággá, amikor a vezérlő döntése mozgássá alakul.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi a beavatkozó szerv feladata?
2. Miben különbözik az elektromos, pneumatikus és hidraulikus működtető?

3. Mire használható a szervomotor?
4. Mi a mágnesszelep szerepe?
5. Miért alkalmazunk frekvenciaváltót?